植物学模拟题参考答案（8）

一、选择题（每小题至少有一个正确答案，漏选、多选均不得分）（答案必须填写在下表中，否则不得分）：10 分

1A、B、D	**2A C D G H**	**3A B C**	**4A**	**5** B C E
6 A B D	**7** C D	**8** B C	**9** F G H	**10** D E F G I

二、填空题（30 分）：

1. 在双子叶植物木材的径向切面上，可以观察到木射线的（ 长 ）度和（ 高 ）度。
2. 减数分裂过程中，同源染色体配对发生在前期Ⅰ的（ 偶线 ）期。
3. （ 锦葵 ）科的雄蕊是单体雄蕊；（ 菊 ）科是聚药雄蕊；
4. （ 豆 ）科的果实为荚果；（ 十字花 ）科的果实为角果。
5. 分生组织按位置分为（ 顶端分生组织 ）、（ 侧生分生组织 ）、（ 居间分生组织 ）。
6. 写出下列植物的学名：拟南芥（Arabidopsis thaliana），月季（Rosa chinensis），大豆（Glycine max）
7. 被子植物花粉母细胞时期的花粉囊壁由（ 表皮）、（ 药室内壁或纤维层）、（ 中层 ）、（绒粘层）组成。
8. 细胞初生壁的主要成分为：（纤维素）、（ 半纤维素）、（果胶质）；花粉外壁的主要成分为（孢粉素）。
9. 叶绿体的超微结构包括（外膜）（内膜）（基粒或基粒片层或基粒类囊体）（基质片层 或基质类囊体）（基质）等。
10. 写出下列器官的变态类型：萝卜（肉质直根）、甘薯（块根）、藕（ 根状茎）、荸荠（球茎）、仙人掌的刺（叶刺）。

三、名词解释（20 分，每词 2 分）：

1. 次生分生组织 由已经成熟的细胞重新恢复分裂能力而来，活动的结果是形成植物的次生结构，包括维管形成层和木栓形成层。
2. 细胞骨架 真核细胞内由微管、微丝、中间纤维组成的蛋白质纤维网架体系。
3. 核型胚乳 初生胚乳核分裂和以后多次核的分裂，不相伴产生细胞壁，众多的胚乳游离核分散于细胞质中。当胚乳游离核达到一定数量时开始细胞化，形成胚乳细胞。
4. 有限花序 开花顺序为自上而下或由内向外。
5. 地衣 是藻类和真菌的共生体。
6. 原套—原体学说 将被子植物苗端的原分生组织（生长锥）分为原套和原体两部分。原套是生长锥表面一至数层细胞，通常只进行垂周分裂，扩大生长锥的表面。原体是原套内方的一团不规则排列的细胞，进行各个方向的分裂增大生长锥体积 。
7. 运动细胞 运动细胞：在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞，分布于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上呈展开的扇形排列，中间的细胞最大，两旁的细胞渐小。每个细胞内都含有大液泡，不含或少含叶绿体。与叶片的卷曲和张开有关。
8. 中轴胎座 多心皮构成多室子房，心皮腹缝线在子房中央联合成轴状，胚珠着生在轴上。
9. 离层 叶柄基部离区内的部分细胞胞间层发生降解甚至死亡，叶从该处断离、脱落。
10. 心皮 适应生殖的变态叶，是构成雌蕊的基本单位。

四、简答题（20 分）：

1. 试比较导管和筛管结构上的不同。（2）

导管普遍存在于被子植物的木质部中，由许多管状的、细胞壁木质化的死细胞-导管分子纵向连接而成。导

管分子的端壁形成穿孔，侧壁发生不同方式的次生木质化增厚，呈现出环纹，螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹（2.5）。

筛管存在于被子植物的韧皮部中，运输有机物。它们由一些管状的无细胞核的生活细胞-筛管分子连接而成的管状结构。筛管分子端壁为筛板，分布着许多筛孔，内有联络索穿过（2.5）。

2. 简述唇形科的主要特征。

茎四棱，叶对生，轮伞花序，花冠唇形（2.5），二强雄蕊，二心皮四室，四个小坚果（2.5）

3. 简述双子叶植物茎的初生构造。

由外向内依次是表皮、皮层、维管柱（2）。

维管柱由环状排列的维管束、之间的髓射线和茎中心的髓组成（2）

维管束包括外方的初生木质部、内方的初生韧皮部以及两者间的束内形成层（1）

4. 简述 ABC 模型的内容：正常花器官的发育涉及 A、B、C 三类功能基因（1），A 类基因在第一、二轮花器官中表达，B 类基因在第二、三轮花器官中表达，而 C 类基因则在第三、四轮花器官中表达（3）。在三类功能基因中 A 和 B、B 和 C 可以相互重叠，但 A 和 C 相互拮抗（1），即 A 抑制 C 在第一、二轮花器官中表达，C 抑制 A 在第三、四轮花器官中表达。

A 单独作用决定形成萼片，A 和 B 共同决定花瓣的产生，B 和 C 共同作用决定雄蕊的特征，而 C 的功能是决定形成心皮。

五、问答题（20 分）：

1. 叙述双子叶植物根的加粗生长过程。（2）

根的次生生长是根的次生分生组织活动的结果。次生分生组织包括维管形成层和木栓形成层（2）。

维管形成层的产生：首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力，产生弧形的形成层片段（2）。然后向两侧发展，到达中柱鞘，这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化，恢复分裂的能力，参与形成层的形成，使条状的维管形成层片段相互连接成一圈，完全包围了中央的木质部，这就是波浪式的形成层环（2）。以后由于位于韧皮部内侧的维管形成层部分，分裂快，向内产生的次生组织数量较多，把凹陷处的形成层环向外推移，形成形成层圆环。

维管形成层的活动：维管形成层细胞一经发生，则主要进行平周分裂，向内分裂、分化形成次生木质部，加在初生木质部的外方，向外分裂分化形成次生韧皮部，加在初生韧皮部的内方，两者合称为次生维管组织。其中一部分由形成层产生的薄壁细胞沿径向呈放射状排列，贯穿于次生维管组织中，称为维管射线。其中在次生木质部中的一段为木射线，在次生韧皮部中的一段为韧皮射线（2）。

木栓形成层的产生：中柱鞘细胞通过脱分化形成木栓形成层。进行切向分裂向外分裂产生多层木栓细胞，称为木栓层；向内产生少数几层薄壁细胞，称为栓内层。这三种组织组成了次生保护组织—周皮（2）。

2. 以真蕨类植物为例，叙述其生活史，并分析其生活史的特点。

其孢子体发达。生长到一定时期，其叶背长许多“孢子囊群”。孢子囊中的孢子母细胞经减数分裂产生许多小孢子（2），孢子成熟时散出。孢子在适宜的环境中，萌发成为心脏形的扁平配子体（2）。配子体构造简单，含叶绿体，能进行光合作用，能独立生活。其腹面的假根之间生有许多精子器。凹陷之处生有许多颈卵器（2），在有水条件下受精，产生合子。合子在颈卵器中发育成胚，而后成长为幼小的孢子体（2），幼小的孢子体还暂依附配子体。不久配子体死去，或长为独立的孢子体，孢子体能独立生活。

其世代交替非常明显。从合子起至孢子母细胞经减数分裂前，细胞的染色体是 2N，属于孢子体世代。从孢子开始至受精前，细胞的染色体是 N，属于配子体世代（2）。